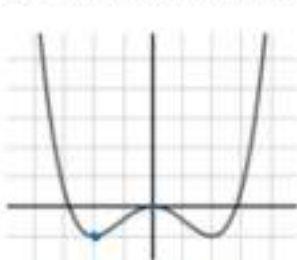


3. Describe en cada apartado las propiedades indicadas:

(a) Dominio, monotonía y simetrías:



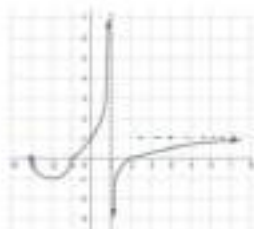
3) $(-\infty, -2)$ decrece
 $(-2, 0)$ crece
 $(0, 2)$ decrece
 $(2, \infty)$ crece

En $x = -2$ hay un mínimo global
 El punto $(-2, -1)$ es un " "
 En $x = 0$ hay un máx. local
 El punto $(0, 0)$ es un " "
 En $x = 2$ hay un mín. global
 El punto $(2, -1)$ es un mínimo global

1) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

2) PAR

(b) Dominio, puntos de corte, continuidad, monotonía, tendencias y asíntotas:



* $(-3, -2)$ decrece
 $(-2, 1)$ crece
 $(1, \infty)$ decrece

En el punto $(-3, 0)$ hay un máx. local
 En $x = -3$ la función alcanza un máx. local
 En el punto $(-2, -1)$ hay un mínimo local
 En $x = -2$ la función alcanza un mín. local

* Asíntota vertical $x = 1$ Tendencias: $\left(\begin{matrix} x \rightarrow 1^- \\ y \rightarrow +\infty \end{matrix} \right) \left(\begin{matrix} x \rightarrow 1^+ \\ y \rightarrow -\infty \end{matrix} \right)$

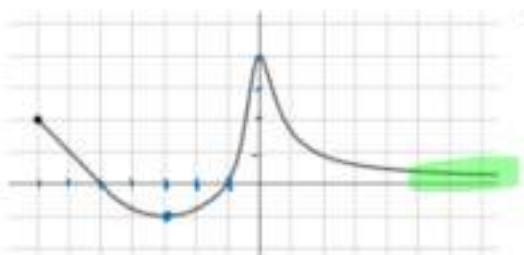
Asíntota horizontal $y = 1$ Tendencia: $\left(\begin{matrix} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 1 \end{matrix} \right)$

* $\text{Dom}(f) = [-3, 1) \cup (1, \infty)$

* Cortes: $(-3, 0)$, $(-1, 0)$, $(2, 0)$
 $(0, 1)$

* Discontinua en $x = 1$
 discontinuidad inevitable
 de salto infinito.

(c) Dominio, puntos de corte, monotonía, tendencias y asíntotas:



* $\text{Dom}(f) = [-7, \infty)$

* Cortes: $(-5, 0)$, $(-1, 0)$, $(0, 4)$

* Asíntota horizontal $y = 0$

tendencia $\left(\begin{matrix} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 0 \end{matrix} \right)$

* Monotonía

$(-7, -5)$ decrece

En $(-7, 2)$ hay un máximo local

(f) Dominio, simetrías, periodicidad:



$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

Simétrica impar

Periódica de periodo 8

(g) Dominio, simetrías, periodicidad, puntos de corte:



$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

Simétrica impar

No es periódica

Cortes: $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$

(h) Dominio, periodicidad, simetrías:



$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

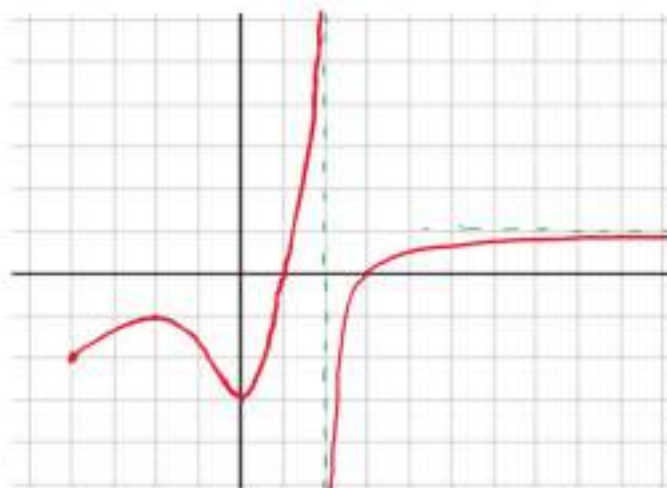
No es periódica

Simétrica impar

4. Representa una posible gráfica para una función con las siguientes características:

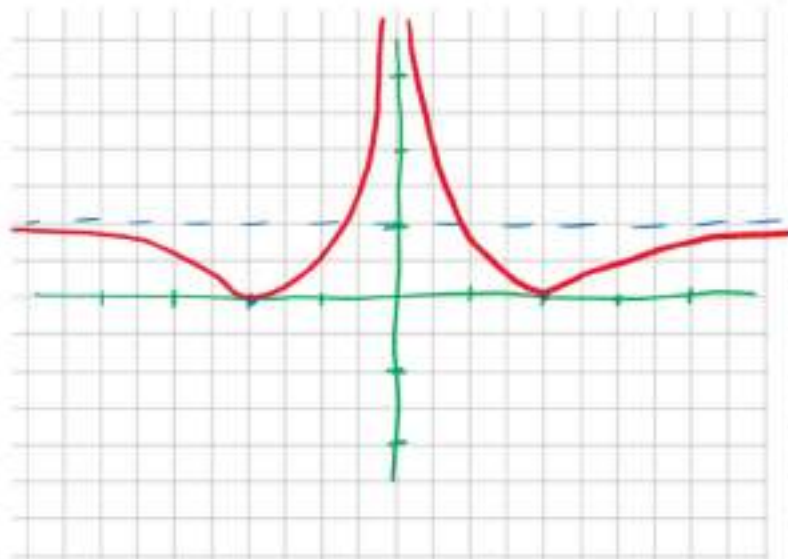
- $\text{Dom}(f) = [-4, 2) \cup (2, \infty)$
- Máximo local en $(-2, -1)$
- Mínimo local en $(0, -3)$
- Cortes: $(0, -3)$, $(1, 0)$ y $(3, 0)$
- Asíntota vertical $x = 2$
- Otra tendencia:

$$\begin{pmatrix} x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1 \end{pmatrix}$$



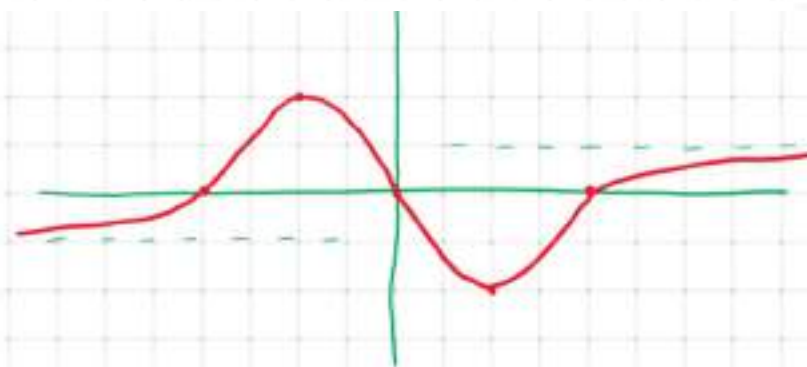
8. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$
- Es simétrica par.
- Mínimos en $(-2, 0)$ y $(2, 0)$.
- $x = 0$ e $y = 1$ son asíntotas.



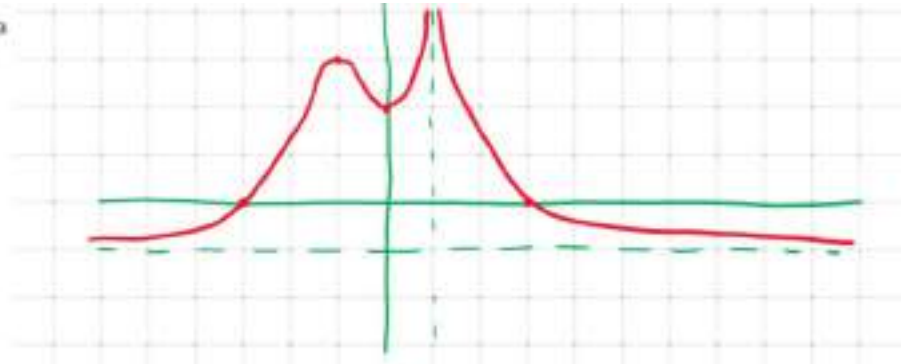
9. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$
- Simétrica impar.
- Extremos en $(-2, 2)$, $(2, -2)$
- Puntos de corte: $(-4, 0)$, $(0, 0)$, $(4, 0)$
- Tendencias: $x \rightarrow \infty$, $y \rightarrow 1$



10. Dibuja una posible gráfica para una función con las siguientes propiedades:

- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\}$
- Discontinua en $x = 1$.
- Máximo en $x = -1$.
- Mínimo en $x = 0$.
- Cortes en $(-3,0)$, $(0,2)$ y $(3,0)$.
- $x = 1$ e $y = -1$ son asíntotas.
- $(1, \infty)$ la función decrece.



$$f(x) \Rightarrow af(bx+c)+d$$

Ejercicios:

11. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente. Describe, además, las propiedades pedidas en cada caso:

$$f(x) = x^2 - 3$$

$$f(x) = \sqrt{x+3} - 1$$

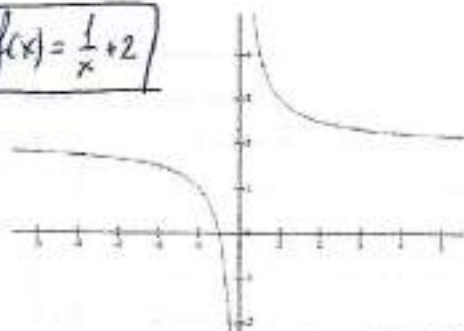
$$f(x) = \frac{1}{x} + 2$$

$$f(x) = \frac{1}{x+2} - 2$$

$$f(x) = (x+2)^2$$

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

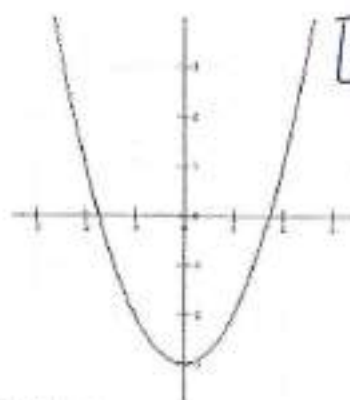
$$f(x) = \frac{1}{x} + 2$$



Dominio y asíntotas

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\text{Asíntotas: } x=0, y=2$$

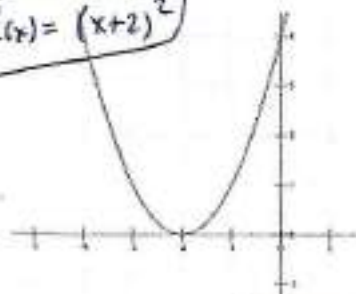


Extremos:

$$f(x) = x^2 - 3$$

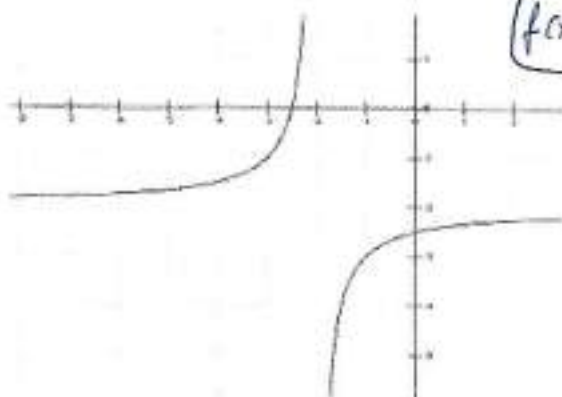
Extremos:
mínimo global (0, -3)

$$f(x) = (x+2)^2$$



Extremos y cortes:

Extremos: (-2, 0) min. global
Cortes: (-2, 0); (0, 4)

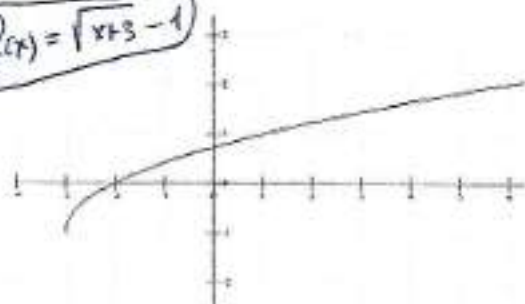
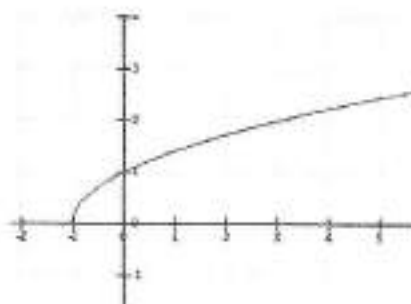


Dominio y asíntotas:

$$f(x) = \frac{1}{x+2} - 2$$

Dominio:
 $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{-2\}$
Asíntotas:
 $x=-2$
 $y=-2$

$$f(x) = \sqrt{x+3} - 1$$

Dominio: $\text{Dom}(f) = [-3, \infty)$ 

Dominio y cortes:

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

Dominio:
 $\text{Dom}(f) = [-1, \infty)$
Cortes:
(-1, 0); (0, 1)

12. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente:

$$f(x) = 2 - |x|$$

$$f(x) = \log_2(x+2)$$

$$f(x) = -(x-2)^2$$

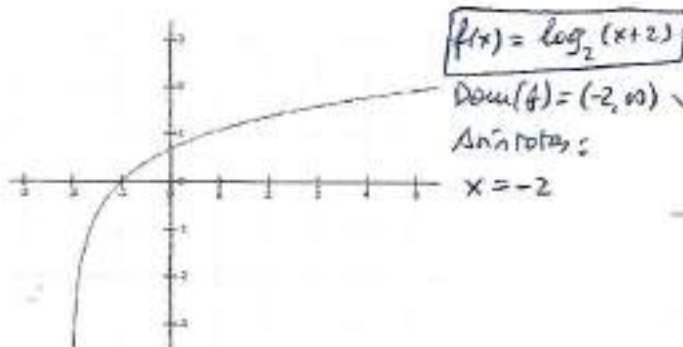
$$f(x) = 2 - \log_2(x-3)$$

$$f(x) = |x+1| - 2$$

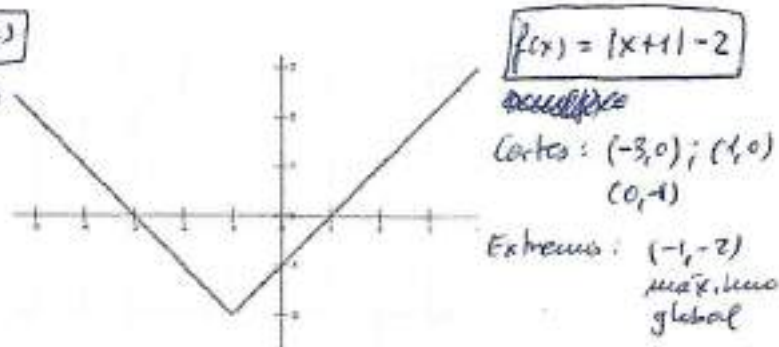
$$f(x) = 3 - 2^x$$

$$f(x) = 2^{x-2}$$

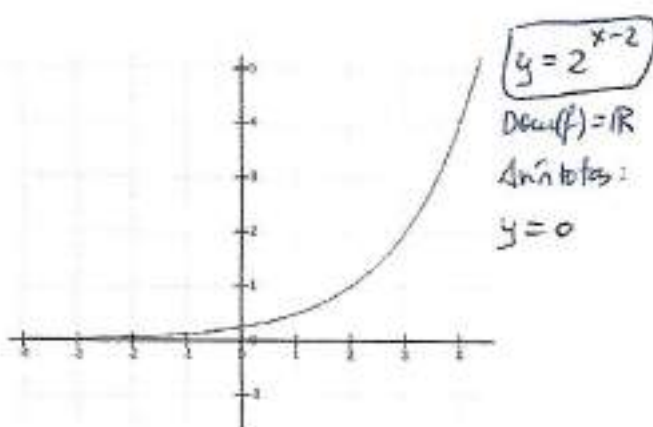
$$f(x) = 3 - (x+1)^2$$



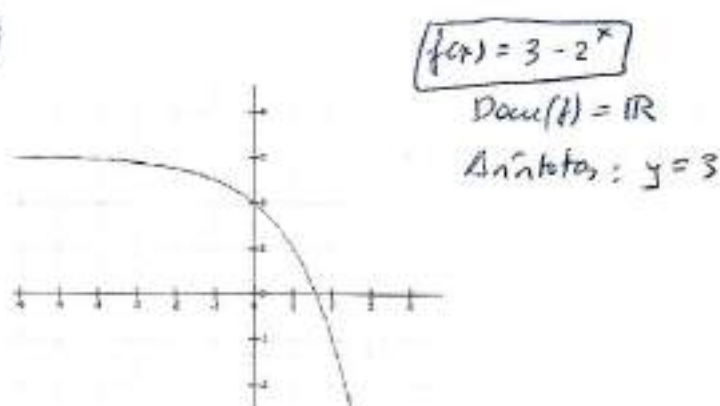
Dominio y asíntotas:



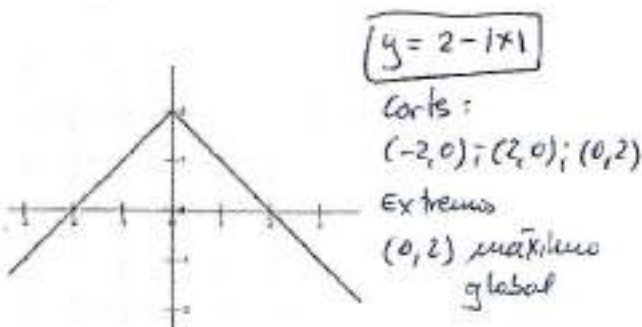
Puntos de corte y extremos:



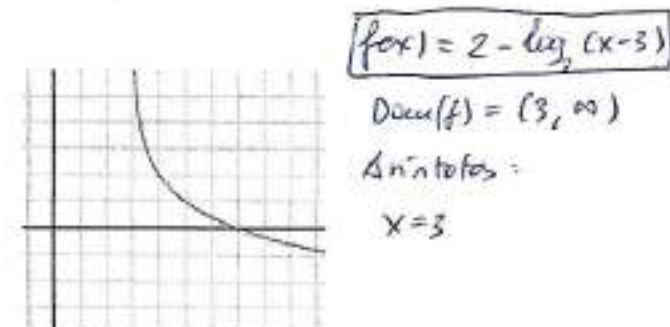
Dominio y asíntotas:



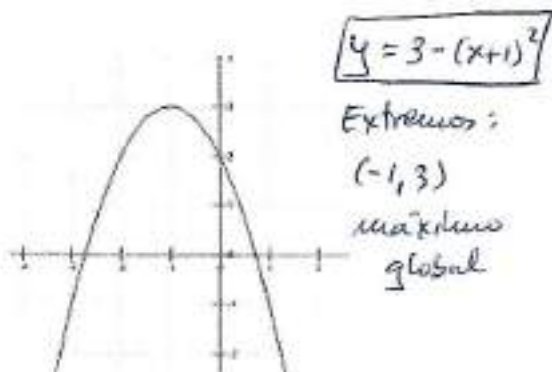
Dominio y asíntotas:



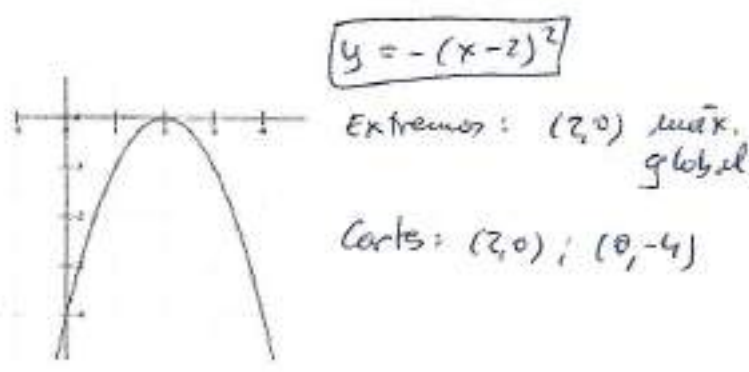
Puntos de corte y extremos:



Dominio y asíntotas:



Extremos:



Extremos y puntos de corte:

13. Atendiendo a la forma de cada una de las funciones elementales y con ayuda de una tabla de valores, asigna a cada gráfica su función correspondiente:

$$f(x) = 2^x - 3$$

$$f(x) = 1 - \sqrt{x+4}$$

$$f(x) = -2^{x+3}$$

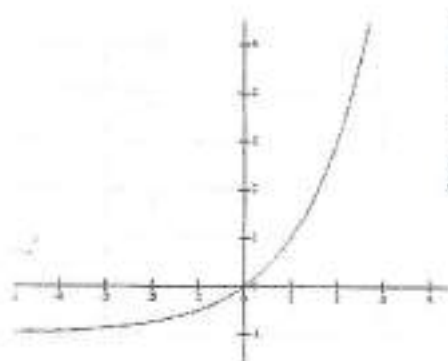
$$f(x) = 2^x - 1$$

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$f(x) = \sqrt{1-x}$$

$$f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$$

$$f(x) = \sqrt{x} - 2$$

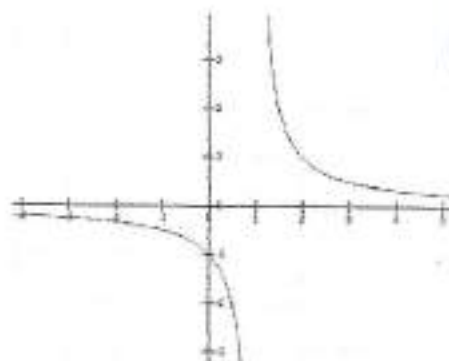


$$y = 2^x - 1$$

Corte: (0, 0)

Asint: $y = -1$

Cortes y asíntotas:



$$y = \frac{1}{x-1}$$

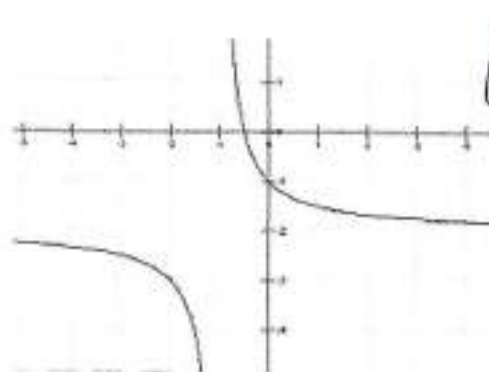
Dom(f) = $\mathbb{R} - \{1\}$

Asíntotas:

$y = 0$

$x = 1$

Dominio y asíntotas:



$$f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$$

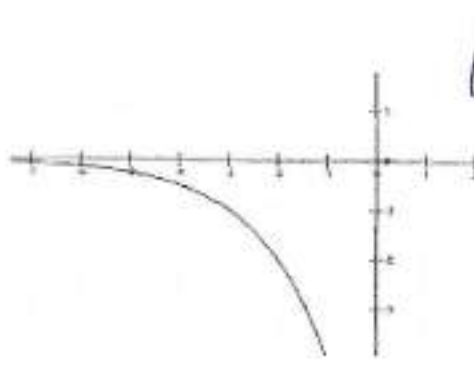
Dom(f) = $\mathbb{R} - \{-1\}$

Asíntotas:

$x = -1$

$y = -2$

Dominio y asíntotas:



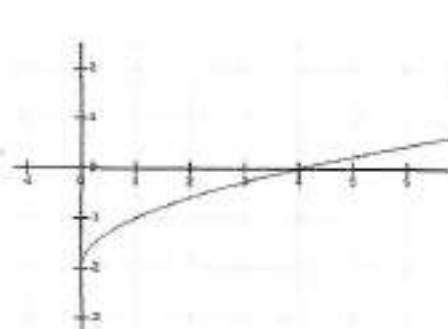
$$f(x) = -2^{x+3}$$

Dom(f) = $\mathbb{R}$

Asíntotas:

$y = 0$

Dominio y asíntotas:



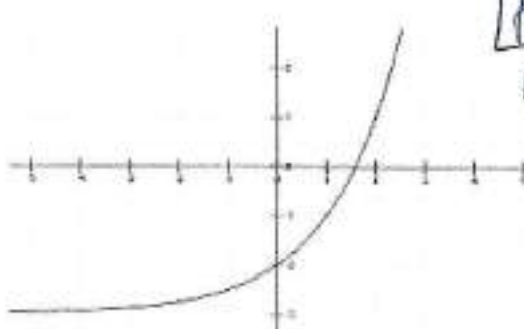
$$f(x) = \sqrt{x} - 2$$

Dom(f) = $[0, \infty)$

Cortes:

(0, -2), (4, 0)

Dominio y cortes:



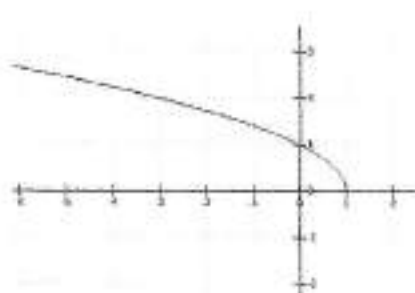
$$f(x) = 2^x - 3$$

Dom(f) = $\mathbb{R}$

Asíntotas:

$y = -3$

Dominio y asíntotas:



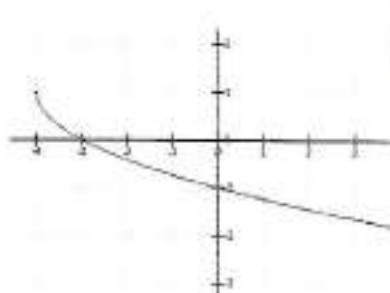
$$f(x) = \sqrt{1-x}$$

Dom(f) = $(-\infty, 1]$

Cortes: (1, 0)

(0, 1)

Dominio y cortes:



$$f(x) = 1 - \sqrt{x+4}$$

Dom(f) = $[-4, \infty)$

Cortes: (-3, 0)

(0, -1)

Dominio y cortes:

14) a) $\mathbb{R} - \{3, -3\}$

b) $\mathbb{R}$

c) $\mathbb{R} - \{1, \frac{5}{2}\}$

d) $[-\frac{5}{3}, \infty)$

e) $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$

f) $\mathbb{R}$

g) $(\frac{10}{7}, \infty)$

h) $(-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

i) $(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$

j) $\mathbb{R} - \{1, -1\}$

15) a) $\mathbb{R} - \{1, -2\}$

b) $(-7, \infty)$

c) $(\frac{2}{7}, \infty)$

d) $(0, \infty)$

e) $(-2, 2)$

f) $\mathbb{R} - \{-2\}$

g) $(-3, 3)$

h) $\mathbb{R} - \{-5\}$

i) $(0, e^{-1}) \cup (e^{-1}, \infty)$

j) $\mathbb{R} - \{3\}$

k) $(0, \infty)$

l) $[\frac{1}{4}, \infty)$

m) $[-1, 5) \cup (5, \infty) = [-1, \infty) - \{5\}$

n) ~~$(-3, 7)$~~ $(-3, 7)$

o) $(7, 8)$

16.-

a) $f(1) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

No existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Disc. inevitable salto finito $x = 1$

b) $f(1) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

Continua en $x = 1$

c) $f(1) = 3$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ no existe

Discant. inevitable salto finito $x = 1$.

17.-

a) $f(2)$ no existe

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

No existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

Disc. inevitable salto infinito $x = 2$

$f(3) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2 \quad \parallel \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2$$

$$f(3) \neq \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

Disc. evitable en $x = 3$

b) $x = 2 \rightarrow$ Igual que apartado a).

$f(3)$ no existe

Resto igual que apartado a)

$\rightarrow$ Disc. evitable en $x = 3$

18.-

a) $f(2)$ no existe

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

Disc. inevitable de salto infinito

b) $f(3)$ no existe

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty \quad \parallel \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$$

Disc. inevitable de salto infinito en $x = 3$.

19.-

Resuelto en 16, 17 y 18.

20.-

a) $f(1) = 4$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$$

No existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Disc. inevitable de salto finito en $x = 1$.

c) $f(-1)$ no existe

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 3$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Disc. inevitable de salto finito en $x = -1$

e) $f(-1) = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Disc. inevitable de salto finita en $x = -1$

$$b) f(-1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Disc. inevitable de salto infinito en $x = -1$

$$d) \nexists f(-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Disc. inevitable de salto infinito $x = -1$

$$f) f(-1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2$$

$$\nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

Disc. inevitable de salto infinito $x = -1$

$$(21a) f(x) = \begin{cases} 3x+4 & \text{si } x < -1 \\ x^2-4 & \text{si } x \geq -1 \end{cases}$$

• Si $x < -1 \Rightarrow f(x) = 3x+4 \rightarrow$ Continua en $(-\infty, -1)$ por ser lineal.

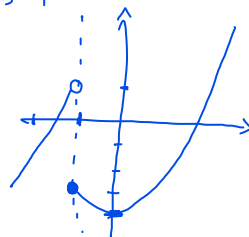
• Si $x > -1 \Rightarrow f(x) = x^2-4 \rightarrow$ " " $(-1, +\infty)$ por ser parábola.

$$\bullet x = -1 \rightarrow f(-1) = (-1)^2 - 4 = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 3x+4 = 3 \cdot (-1) + 4 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2-4 = (-1)^2 - 4 = -3$$

$f(x)$ es discontinua inevitable de salto finito en $x = -1$.



$$b) f(x) = \begin{cases} 2-x & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

• Si $x < 0 \rightarrow f(x) = 2-x \rightarrow$ Continua de $(-\infty, 0)$ por ser lineal.

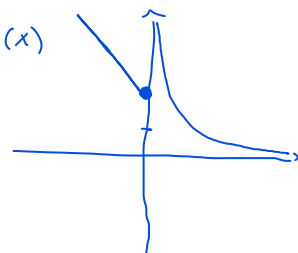
• Si $x > 0 \rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow$ Continua en $(0, +\infty)$ ya que $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\bullet \text{ Si } x = 0 \rightarrow f(0) = 2 - 0 = 2$$

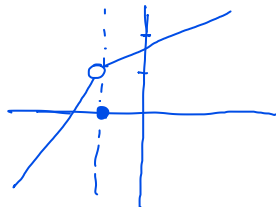
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2-x = 2-0 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Discontinuidad inevitable de salto infinito en $x = 0$.



$$c) f(x) = \begin{cases} 3x+4 & \text{si } x < -1 \\ 0 & \text{si } x = -1 \\ x+2 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$



• Si $x < -1 \rightarrow$ Continua

• Si $x > -1 \rightarrow$ Continua

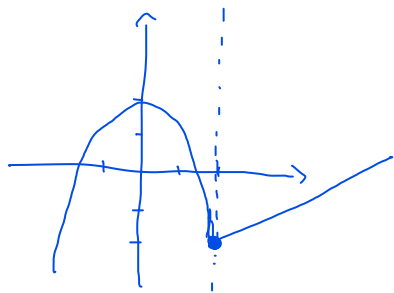
$$\bullet x = -1 \rightarrow f(-1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} 3x+4 = 3 \cdot (-1) + 4 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} x+2 = (-1) + 2 = 1$$

$f(-1) \neq \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ms Disc. evitable en $x = -1$

d) $f(x) = \begin{cases} 2-x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{x}{2} - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ • Si $x < 2 \rightarrow$ Continuo
• Si $x > 2 \rightarrow$ "



- Si $x = z \rightarrow f(z) = 2 - z^2 = -2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2 - x^2 = 2 - 2^2 = -2 \quad \parallel \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{2} - 3 = \frac{2}{2} - 3 = -2$$

$$f(+2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \checkmark \rightarrow f \text{ continua en } x=2$$

e) $f(x) = \begin{cases} 2-x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ $\rightarrow$ Hay que tener en cuenta que es lo mismo que $\rightarrow f(x) = \begin{cases} 2-x^2 & \text{si } x < 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \\ 2-x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

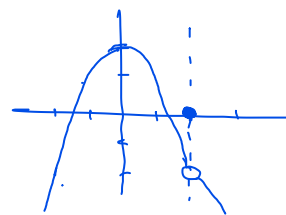
- Si $x < 2 \rightarrow f(x) = 2 - x^2 \rightarrow$ Continua en $(-\infty, 2)$

- Si $x > z \rightarrow f(x) = 2 - x^2 \rightarrow$ Continua en $(z, +\infty)$

- Si $x = z \rightarrow f(z) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 2 - x^2 = 2 - 2^2 = -2 \quad \parallel \rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2 \neq f(2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2 - x^2 = 2 - 2^2 = -2$$



Discr. evitable en $x=2$

g) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Es la misma que } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

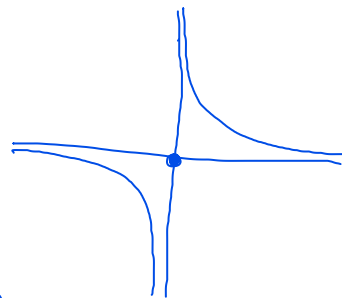
- Si $x < 0 \rightarrow f(x) = \frac{1}{x}$ es continua ya que $\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow f$ continua en $(-\infty, 0)$

• Si $x > 0 \rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow f$ continua en $(0, +\infty)$

- Si $x = 0 \rightarrow f(0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$



Discontinuidad inevitable de salto infinito en $x=0$.

22- a) $f(x) = \begin{cases} 4-x & \text{si } x > 3 \\ 1 & \text{si } -1 < x \leq 3 \\ x+2 & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

- Si $x < -1 \rightarrow f(x) = x + 2 \rightarrow$ Continua en $(-\infty, -1)$

- Si $-1 < x < 3 \rightarrow f(x) = 1 \rightarrow$ Continua en $(-1, 3)$

- Si: $x > 3 \rightarrow f(x) = 4 - x \rightarrow \text{Continua en } (3, +\infty)$

• Si $x = -1 \rightarrow f(-1)$ no existe.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x + 2 = -1 + 2 = 1$$

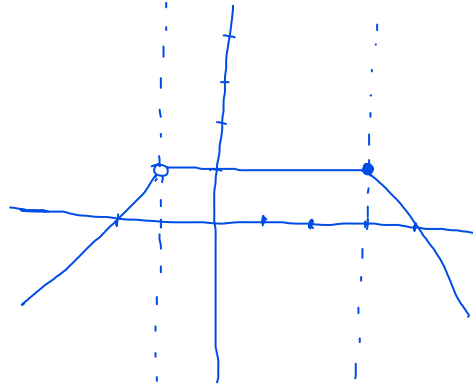
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 1 = 1$$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1 \neq f(-1) \rightarrow$ Discontinuidad evitable en $x = -1$.

• Si $x = 3 \rightarrow f(3) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 4 - x = 4 - 3 = 1$$

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1 = f(3) \checkmark \rightarrow f$ es continua en $x = 3$.



$$b) f(x) = \begin{cases} -x-3 & \text{si } x < -2 \\ -1 & \text{si } -2 \leq x \leq 3 \\ x-3 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

• Si $x < -2 \rightarrow f(x) = -x-3$ Continua en $(-\infty, -2)$.

• Si $-2 < x < 3 \rightarrow f(x) = -1$ Continua en $(-2, 3)$

• Si $x > 3 \rightarrow f(x) = x-3$ Continua en $(3, +\infty)$

• Si $x = -2 \rightarrow f(-2) = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} -x-3 = -(-2)-3 = -1 \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} -1 = -1$$

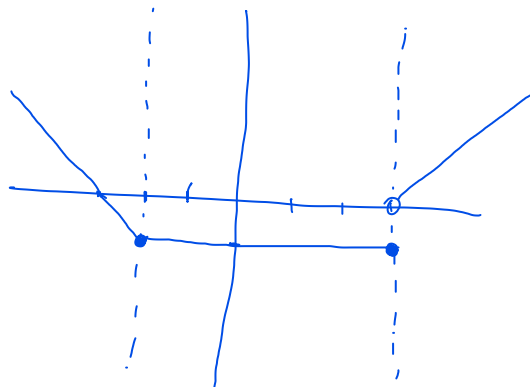
$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -1 = f(-2)$$

f es continua en $x = -2$

• Si $x = 3 \rightarrow f(3) = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} -1 = -1 \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} x-3 = 3-3 = 0$$

Discontinuidad inevitable de salto finito en $x = 3$.



23. g) $f(x) = \begin{cases} |x^2 - 4| & \text{si } x \leq 1 \\ 2x + a & \text{si } x > 1 \end{cases}$

- Si $x < 1 \rightarrow f(x) = |x^2 - 4|$, es el valor absoluto de una parábola $\rightarrow$ es continua porque tanto la parábola como el valor absoluto son continuos $\Rightarrow f$ es continua en $(-\infty, 1)$.
- Si $x > 1 \rightarrow f(x) = 2x + a$, es función lineal, siempre es continua, da igual el valor de "a". $\Rightarrow f$ es continua en $(1, +\infty)$

- Si $x = 1 \rightarrow f(1) = |1^2 - 4| = |-3| = 3$
 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} |x^2 - 4| = |1^2 - 4| = |-3| = 3$
 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x + a = 2 \cdot 1 + a = 2 + a$

Para que f sea cont^a en $x = 1$ los límites laterales han de ser iguales.
 $\Rightarrow 3 = 2 + a \rightarrow \boxed{a = 1}$

Conclusión: Si $a = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1) \Rightarrow f(x)$ es continua en $x = 1$.

Si $a \neq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Rightarrow f(x)$ tiene una discontinuidad inevitable de salto finito en $x = 1$.

h) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}x + \frac{8}{5} & \text{si } x \leq 2 \\ 2x - a^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

- Si $x < 2 \rightarrow f(x) = \frac{1}{5}x + \frac{8}{5}$ es continua en $(-\infty, 2)$
- Si $x > 2 \rightarrow f(x) = 2x - a^2$ es continua en $(2, +\infty)$

- Si $x = 2 \rightarrow f(2) = \frac{1}{5} \cdot 2 + \frac{8}{5} = \frac{10}{5} = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{5}x + \frac{8}{5} = \frac{1}{5} \cdot 2 + \frac{8}{5} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 2x - a^2 = 2 \cdot 2 - a^2 = 4 - a^2$$

$\parallel \rightarrow 2 = 4 - a^2 \rightarrow a^2 = 2$
 $\boxed{a = \pm \sqrt{2}}$

Conclusión: Si $a = \sqrt{2}$ o $a = -\sqrt{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 = f(2) \Rightarrow f$ es cont^a en $x = 2$

Si $a \neq \sqrt{2}$ y $a \neq -\sqrt{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \Rightarrow$ discontinuidad inevitable de salto finito en $x = 2$.

$$i) f(x) = \begin{cases} \log_2(x^2-5) & \text{si } x \geq 3 \\ 2^{x+a} & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

• Si $x < 3 \rightarrow f(x) = 2^{x+a}$ es una exponencial, que siempre son continuas $\Rightarrow$ f es continua en $(-\infty, 3)$.

• Si $x > 3 \rightarrow f(x) = \log_2(x^2-5)$ es una logarítmica. Sabemos que los logaritmos solo son continuos en su dominio $\rightarrow$ Vamos a calcular el dominio de $f(x) = \log_2(x^2-5)$

$$\rightarrow x^2-5 > 0 \rightarrow \frac{(-\infty, -\sqrt{5}) \quad (-\sqrt{5}, \sqrt{5}) \quad (\sqrt{5}, +\infty)}{\oplus \quad 0 \quad - \quad 0 \quad \oplus} \rightarrow \text{Dom } f = (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$$

$x^2-5=0$
 $x = \pm\sqrt{5}$

Como $x > 3$ es el intervalo $(3, +\infty)$, que está completamente dentro de $\text{Dom } f \Rightarrow f$ no va a tener problemas de continuidad si $x > 3 \Rightarrow f$ es continua en $(3, +\infty)$.

• Si $x = 3 \rightarrow f(3) = \log_2(3^2-5) = \log_2 4 = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 2^{x+a} = 2^{3+a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \log_2(x^2-5) = \log_2(3^2-5) = \log_2 4 = 2$$

$$\Rightarrow 2^{3+a} = 2 \rightarrow 3+a = \log_2 2 \rightarrow 3+a = 1 \rightarrow \underline{a = -2}$$

Conclusión: Si $a = -2$ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 = f(3) \rightarrow f$ es continua en $x = 3$

Si $a \neq -2$ $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \rightarrow$ Disc. inevitable de salto finito en $x = 3$.

$$j) f(x) = \begin{cases} x^2-a & \text{si } x \leq 1 \\ 2x+a & \text{si } 1 < x < 3 \\ b-ax & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

• $x \leq 1$
• $1 < x < 3$
• $x \geq 3$ } Se hace como siempre y es cont^a.

• Si $x = 1$

$$f(1) = 1^2 - a = 1 - a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - a = 1 - a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x + a = 2 + a$$

Para que sea cont^a $\rightarrow \underline{1-a = 2+a}$

• Si $x = 3 \rightarrow f(3) = b - a \cdot 3 = b - 3a$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 2x + a = 2 \cdot 3 + a = 6 + a$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} b - ax = b - 3a$$

Para que sea cont^a $\rightarrow 6 + a = b - 3a$.

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 1-a=2+a \\ 6+a=b-3a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -1=2a \\ 6=b-4a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ 6=b-4(-\frac{1}{2}) \rightarrow 6=b+2 \rightarrow b=4 \end{cases}$$

Conclusión: Si $a=-\frac{1}{2}$ y $b=4 \rightarrow f(x)$ es continua en $x=1$ y $x=3$

Si $a \neq -\frac{1}{2} \rightarrow f$ será discont^{ca} inevitable de salto finito en $x=1$.

Si $a \neq 4 \rightarrow f$ será " " " " " en $x=3$.

$$k) f(x) = \begin{cases} x^2-5x+a & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x=0 \end{cases} \rightarrow \text{es la misma que } f(x) = \begin{cases} x^2-5x+a & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x=0 \\ x^2-5x+a & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

• Si $x \neq 0 \rightarrow f(x) = x^2-5x+a \rightarrow$ parábola, es continua.

• Si $x=0 \rightarrow f(0)=2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2-5x+a = 0^2-5 \cdot 0 + a = a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2-5x+a = 0^2-5 \cdot 0 + a = a \end{aligned} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$$

Vemos que los límites laterales ya son iguales. Para que f sea continua en $x=0$ necesitamos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow \underline{a=2}$$

Conclusión: Si $a=2 \rightarrow f$ es cont^{ca} en $x=0$.
Si $a \neq 2 \rightarrow$ discont. evitable en $x=0$.

$$l) f(x) = \begin{cases} a+2^x & \text{si } x \leq 1 \\ bx+ax^2 & \text{si } 1 < x < 3 \\ 1+b+ax & \text{si } x \geq 3 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{• Si } x < 1 \\ \text{• } 1 < x < 3 \\ \text{• } x \geq 3 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Igual que siempre y sale continua.} \end{array} \right.$$

• Si $x=1$

$$f(1) = a+2^1 = a+2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} a+2^x = a+2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} bx+ax^2 = b+a$$

$$\Rightarrow \underline{a+2=b+a}$$

$$\begin{cases} a+2=b+a \\ 9a+3b=1+b+3a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=2 \end{cases}$$

• Si $x=3$ $f(3) = 1+b+a \cdot 3 = 1+b+3a$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} bx+ax^2 = b \cdot 3 + a \cdot 3^2 = 9a+3b$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 1+b+ax = 1+b+3a$$

$$\Rightarrow \underline{9a+3b=1+b+3a}$$

Conclusión: Si $a=-\frac{1}{2}$ y $b=2 \rightarrow f$ es cont^{ca}
Si no, f es discont^{ca} en $x=1$ o $x=3$.

24. Halla los siguientes límites cuando sean inmediatos. En caso contrario, indica que se trata de una indeterminación.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \left(5 - \frac{x}{2} \right) = 5 - \frac{0}{2} = \boxed{5}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x \cos x} = \frac{0^2}{3 \cdot 0 \cdot 1} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ IND}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{10 + x - 2x^3} = \sqrt{10 - 1 - 2 \cdot (-1)^3} = \boxed{\sqrt{11}}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ IND}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + 2}{x - 3} = \frac{11}{3 - 3} = \left[\frac{\infty}{0} \right] \text{ IND}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1 - x}{x + 5} = \boxed{\frac{-3}{9}}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{4} - 2}{4 - 4} = \left[\frac{0}{0} \right] \text{ IND}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2 + \cos x) = \boxed{2}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1^+} \log_2 x = \boxed{0}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_2 x = \log_2 0^+ = \boxed{-\infty}$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\log_2 x + \log^2 x) = -\infty + (-\infty)^2 = \left[(\infty - \infty) \right] \text{ IND}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow -2} (1 + 2^x) = 1 + 2^{-2} = 1 + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{4}}$$

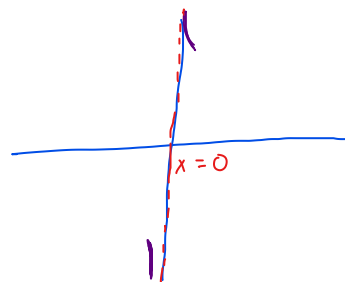
$$(m) \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt{10 + \cos(x+1) - 2x^3} = \sqrt{10 + 1 + 2} = \boxed{\sqrt{13}}$$

9. Indeterminación (k/0). Asíntotas verticales

$\left(\frac{k}{0}\right) \rightarrow$ Siempre da infinito $\Rightarrow$ Hay que hacer límites laterales para ver el signo de ese infinito.

Ej: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \left[\left(\frac{1}{0}\right) \text{IND}\right]$

$$\begin{aligned} \nearrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \searrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= \frac{1}{0^+} = +\infty \end{aligned}$$



(*) Para sacar si el denominador es 0^+ o 0^- se coge un n.º a la izquierda o a la derecha de 0 (porque en este caso $x \rightarrow 0$) y se sustituye.

(*)

Estas indeterminaciones se interpretan como una asíntota de la función. Los lím. laterales nos dicen la posición de $f(x)$.

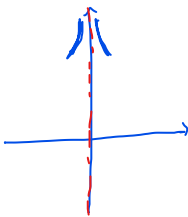
Ejercicios:

25. Halla los siguientes límites. Representa gráficamente de forma local los resultados de los límites.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2} = \frac{2}{0^2} = \left[\left(\frac{k}{0}\right) \text{IND}\right]$

$\nearrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{x^2} = \frac{2}{(-0^+)^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$

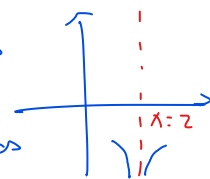
$\searrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^2} = \frac{2}{0^+{}^2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$



(d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x}{(x-2)^2} = \frac{1-2}{(2-2)^2} = \left[\left(\frac{k}{0}\right) \text{IND}\right]$

$\nearrow \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1-x}{(x-2)^2} = \frac{-1}{(1^+ - 2)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$

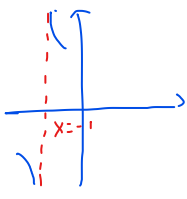
$\searrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1-x}{(x-2)^2} = \frac{-1}{(2^+ - 2)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$



(b) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x+1} = \frac{-1+2}{-1+1} = \left[\left(\frac{k}{0}\right) \text{IND}\right]$

$\nearrow \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x+2}{x+1} = \frac{1}{-1^+ + 1} = \frac{1}{0^-} = -\infty$

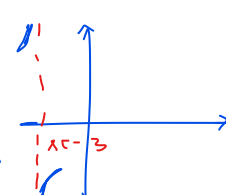
$\searrow \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+2}{x+1} = \frac{1}{-0^+ + 1} = \frac{1}{0^+} = +\infty$



(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(5-x)^2}{x+3} = \frac{(5-(-3))^2}{-3+3} = \left[\left(\frac{k}{0}\right) \text{IND}\right] =$

$\nearrow \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{(5-x)^2}{x+3} = \frac{8^2}{-3^+ + 3} = \frac{8^2}{0^-} = -\infty$

$\searrow \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{(5-x)^2}{x+3} = \frac{8^2}{-2^+ + 3} = \frac{8^2}{0^+} = +\infty$



(c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2-3}{2x+4} = \frac{(-2)^2-3}{2(-2)+4} = \left[\left(\frac{k}{0}\right) \text{IND}\right]$

(f) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5-x}{(x+3)^2} =$

10. Indeterminación (0/0)

$\left(\frac{0}{0}\right) \rightarrow$ Puede dar cualquier cosa.

Hay que simplificar la fracción y volver a sustituir.

¡Ojo! $\rightarrow$ Si sale una nueva indeterminación aplicaremos el procedimiento correspondiente. Esto pasa por ej. en el apartado f) o k)

Ejercicios:

26. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x \cos x} = \frac{0^2}{3 \cdot 0 \cdot \cos 0} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\cancel{2}}}{3 \cancel{x} \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{3 \cdot \cos x} = \frac{0}{3 \cdot \cos 0} = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x^2 + 3x} = \frac{4 \cdot 0}{0^2 + 3 \cdot 0} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x^2 + 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \cancel{x}}{\cancel{x}(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{0+3} = \frac{4}{3}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3}{3x \cdot e^x} = \frac{2 \cdot 0^3}{3 \cdot 0 \cdot e^0} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^{\cancel{3}2}}{3 \cancel{x} e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{3 \cdot e^x} = \frac{2 \cdot 0^2}{3 \cdot e^0} = 0$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{2-2}{2^2-4} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x+2)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x^2-2x} = \frac{2-2}{2^2-2 \cdot 2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(-1)(x-2)}{x(x-2)} = \frac{-1}{2}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)e^x}{(x-1)^2} = \frac{(1-1)e^1}{(1-1)^2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)e^x}{(x-1)^2} = \frac{e^1}{1-1} = \left[\left(\frac{K}{0} \right) \text{IND} \right] \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x}{x-1} = \frac{e}{0^-} = -\infty \\ \searrow \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{x-1} = \frac{e}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x^2+4x+4} = \frac{2^2-4}{2^2+4 \cdot 2+4} = \frac{0}{16} = 0$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{1-x^2} = \frac{1-1}{1-1^2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(1+x)(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-1)(1-x)}{(1+x)(1-x)} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}} \frac{x^2-2}{x+\sqrt{2}} = \frac{(-\sqrt{2})^2-2}{-\sqrt{2}+\sqrt{2}} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\sqrt{2}} \frac{(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})}{x+\sqrt{2}} = -\sqrt{2}-\sqrt{2} = -2\sqrt{2}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \frac{2^2-4}{2-2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = 2+2 = 4$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4+2x}{(x+2)^2} = \frac{4+2(-2)}{(-2+2)^2} = \left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4(2+x)}{(x+2)^2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4}{x+2} = \frac{4}{-2+2} = \left[\left(\frac{K}{0} \right) \text{IND} \right] \begin{cases} \nearrow \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{4}{x+2} = \frac{4}{0^-} = -\infty \\ \searrow \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{4}{x+2} = \frac{4}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

11. Indeterminación (0/0) en funciones con raíces cuadradas

$\left(\frac{0}{0}\right)$ con raíces cuadradas:

- Multiplicar por el conjugado de la expresión con raíz.
- Simplificar y sustituir de nuevo.
 - * Si sale resultado $\rightarrow$ FIN.
 - * Si sale nueva [IND] $\rightarrow$ Aplicar procedimiento correspondiente.
- ¡Ojo! A veces hay que multiplicar por el conjugado varias veces.

Ejercicios:

27. Halla los siguientes límites.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} = \frac{\sqrt{1} - 1}{1 - 1} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x})^2 - 1^2}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2} - 1}{x + 1} = \frac{\sqrt{-1+2} - 1}{-1 + 1} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(\sqrt{x+2} - 1)(\sqrt{x+2} + 1)}{(x + 1)(\sqrt{x+2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 2 - 1}{(x + 1)(\sqrt{x+2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{(x + 1)(\sqrt{x+2} + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{\sqrt{x+2} + 1} = \frac{1}{\sqrt{-1+2} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x} - 3}{3 - x} =$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{\sqrt{x+2} - 2} = \frac{2 - 2}{\sqrt{2+2} - 2} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{x+2} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}{x + 2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2} + 2) = \sqrt{2+2} + 2 = 4$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{4} - 2}{4 - 4} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

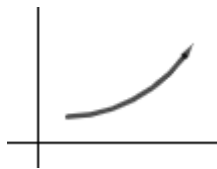
$$(f) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x+5} - 3} = \frac{\sqrt{4} - 2}{\sqrt{4+5} - 3} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x+5} + 3)}{(\sqrt{x+5} - 3)(\sqrt{x+5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x + 5 - 9)(\sqrt{x+5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x+5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x+5} + 3} = \frac{1}{\sqrt{4+5} + 3} = \frac{1}{4 + 3} = \frac{1}{7}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{2-x} - 1} = \frac{\sqrt{1} - 1}{\sqrt{2-1} - 1} = \left[\frac{0}{0}\right] \text{IND} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{2-x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(\sqrt{2-x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(1 - x)(\sqrt{2-x} + 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1 - x)}{(1 - x)(\sqrt{2-x} + 1)(\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{(\sqrt{2-x} + 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{-1}{(\sqrt{2-1} + 1)(\sqrt{1} + 1)} = \frac{-1}{(1 + 1)(1 + 1)} = -\frac{1}{4}$$

12. Límites cuando $x \rightarrow +\infty$

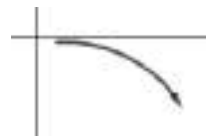
Posibilidades:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$



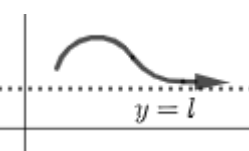
Conforme x crece, los valores de $f(x)$ también crecen.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$



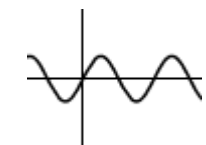
Conforme x crece, los valores de $f(x)$ decrecen.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$$



Conforme x crece, los valores de $f(x)$ se aproximan a l .
En este caso tendremos una asíntota horizontal

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ no existe}$$



Conforme x crece, los valores de $f(x)$ oscilan.

De igual forma se describen gráficamente los límites cuando $x \rightarrow -\infty$.

Ejemplos básicos: Cuando $x \rightarrow \infty$ en un polinomio, nos podemos quedar con el monomio de mayor grado.

Polinomios: $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 - 5x^3 + 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 - 5x + 7 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 5x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 + 5x^2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^3} = \frac{3}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{5x^3} + 5x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{5x^3}} = \frac{6}{\sqrt{\infty}} = \frac{6}{\infty} = 0$$

Exponenciales: $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{x^2} = 3^{\infty} = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 0.5^{2x} = 0.5^{\infty} = 0$$

Logaritmos: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_3(x^2 - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_3 x^2 = \log_3(\infty) = +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(3x^2 - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(3x^2) = \ln(+\infty) = +\infty$$

En general, puedes usar las siguientes reglas aritméticas y, al igual que antes, existen indeterminaciones:

$$\infty^k = \infty, \quad k > 0$$

$$\frac{k}{\infty} = 0$$

$$\infty^\infty = \infty$$

$$\infty + \infty = \infty$$

$$\infty \cdot \infty = \infty$$

$$a^\infty = \infty, \quad a > 1$$

$$\frac{0}{\infty} = 0$$

$$\left[\left(\frac{0}{0} \right) \text{ IND} \right]$$

$$[(\infty - \infty) \text{ IND}]$$

$$\left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{ IND} \right] \quad [(\infty \cdot \infty) \text{ IND}]$$

Más... $a^{-k} = \frac{1}{a^k} = \frac{1}{\infty} = 0$
 $a^\infty = 0, \quad 0 < a < 1$

$$\sqrt[n]{\infty} = +\infty$$

$$\log_a(+\infty) = +\infty$$

$$K \cdot \infty = +\infty \text{ si } K > 0$$

$$K \cdot \infty = -\infty \text{ si } K < 0$$

13. Límites cuando $x \rightarrow -\infty$

Se pueden realizar directamente o mediante el cambio $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(-x)$

Polinomios: $\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^2 - 5x + 7 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -3(-x)^2 - 5(-x) + 7 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 + 5x + 7 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{(-x)^2 - (-x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-x^2} = 3^{-\infty} = \frac{1}{3^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6}{\sqrt{5x^3} + 5x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{5(-x)^3} + 5(-x)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{-5x^3} - 5x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt{-5x^3}} \text{ NO EXISTE}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 + \sqrt{5x^3 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x)^2 + \sqrt{-5x^3 + 5} \text{ NO EXISTE (Raíz cuadrada de n° negativa)}$$

Ejercicios:

28. Determina $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ para las siguientes funciones:

$$(a) f(x) = 2^{x^2-4} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{x^2} = 2^{+\infty} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{(-x)^2-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{x^2} = +\infty$$

$$(b) f(x) = \frac{2}{x^3 + x - 1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^3} = \frac{2}{\infty} = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{(-x)^3} = \frac{2}{-\infty} = 0$$

$$(c) f(x) = \frac{2}{\ln(x^2 - 4)} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln(x^2)} = \frac{2}{\ln(+\infty)} = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln((-x)^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\ln(x^2)} = \frac{2}{\ln(+\infty)} = 0$$

$$(d) f(x) = \sqrt{4x+8} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x} = \sqrt{\infty} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4(-x)+8} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{-4x} \text{ No EXISTE}$$

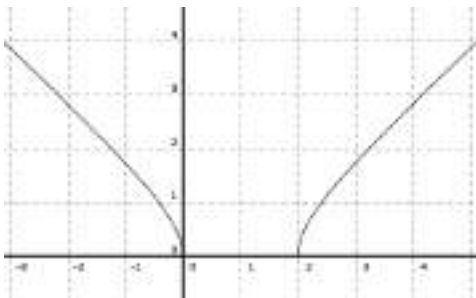
$$(e) f(x) = 2x + \ln(x^3 + x - 3) \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + \ln(x^3) = \infty + \infty = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2x + \ln(-x^3) \text{ No EXISTE}$$

$$(f) f(x) = e^{4x-1} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{4x} = e^{+\infty} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-4x} = e^{-\infty} = \frac{1}{e^{+\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

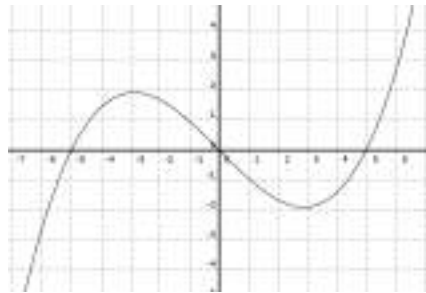
$$(g) f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 + 5} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4} = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{(-x)^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^4} = +\infty$$

$$(h) f(x) = \frac{2}{(x-2)^3} \rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x^3} = \frac{2}{+\infty} = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{(-x-2)^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{-x^3} = \frac{2}{-\infty} = 0$$

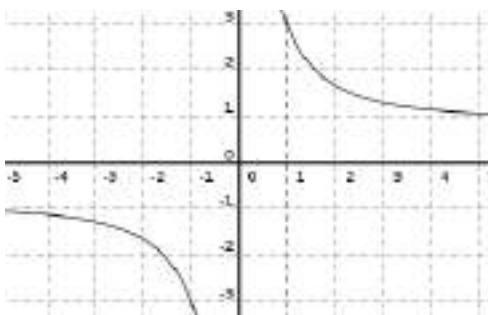
29. Determina los límites en el infinito de las siguientes funciones:



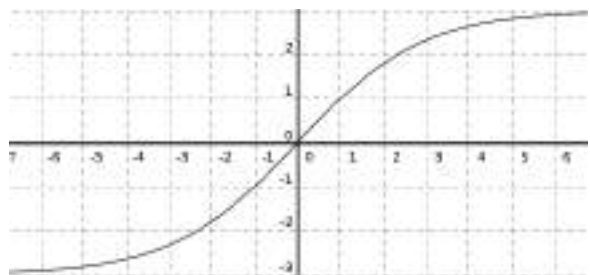
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$$

14. Indeterminación (∞/∞) en funciones racionales

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right]$ m) Se resuelve quedándose con el monomio de mayor grado del numerador y el denominador y simplificando la fracción.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 4}{-2x^2 - 10} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{3x^2}}{\cancel{-2x^2}} = \left[-\frac{3}{2} \right]$$

Ejercicios:

30. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2 + x - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{2x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{x} = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{x^3 + 2x - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{x^3} = 0$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 8}{5x^2 + x - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{2x^2}}{\cancel{5x^2}} = \frac{2}{5}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x}{8x^3 - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{2x^3}}{\cancel{8x^3}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^3 - 3}{6x + 3} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{7x^3}}{6x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7}{6} x^2 = +\infty$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 8}{6x^2 + 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{2x^3}}{\cancel{6x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3} x = -\infty$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{3x^3 + 2} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{5x^2}}{\cancel{3x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{3x} = 0$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{8x^2 - 3x}{2x^2 - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{8x^2}}{\cancel{2x^2}} = \frac{8}{2} = 4$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2x^3}{x^2 + x - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\cancel{2x^3}}{\cancel{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} -2x = -\infty$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - 2x^3}{3 - 4x^2} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\cancel{2x^3}}{\cancel{-4x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{2} x = -\infty$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 5x^5}{5x^4 - 1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\cancel{5x^5}}{\cancel{5x^4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{x} = 0$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 1}{1 - 3x^3} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{5x^2}}{\cancel{-3x^3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-5}{3x} = 0$$

$$(m) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 - 8}{5x^4 + x^3} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{3x^4}}{\cancel{5x^4}} = \frac{3}{5}$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 2x^3}{3 + 7x^2} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\cancel{2x^3}}{\cancel{7x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{7} x = -\infty$$

31. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} - \frac{2}{x-1} = \frac{1}{\infty} - \frac{2}{\infty} = 0 - 0 = 0$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x} - \frac{2x^3}{x-1} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^4 + x^3 - x^2 + x - 1}{x^2 - x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\cancel{2x^4}}{\cancel{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} -2x^2 = -\infty$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{2x} - \frac{x^2 - x}{x+1} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 + x + 1}{2x^2 + 2x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{4x^2}}{\cancel{2x^2}} = \frac{4}{2} = 2$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+3}{x+1} - \frac{2x+1}{2x} = 1 - 1 = 0$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x - 1} - \frac{2x^2 + 1}{4x} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 2x + 1}{8x^2 - 4x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cancel{2x^2}}{\cancel{8x^2}} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 + 1}{x^2} - \frac{3x^3}{x^2 + 1} = \left[(\infty - \infty) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^3 + x^2 + 1}{x^4 + x^2} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{3x^3}}{\cancel{x^4}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x} = 0$$

15. Indeterminación $(\infty - \infty)$ en funciones raíces cuadradas

→ Vamos a resolver esta indeterminación multiplicando y dividiendo por el conjugado.

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x-1} - \sqrt{x} &= [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x-1} - \sqrt{x}) \cdot (\sqrt{x-1} + \sqrt{x})}{(\sqrt{x-1} + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x-1})^2 - (\sqrt{x})^2}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1-x}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{x-1} + \sqrt{x}} = \frac{-1}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2-3x} - x &= [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2-3x} - x) \cdot (\sqrt{x^2-3x} + x)}{(\sqrt{x^2-3x} + x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x}{\sqrt{x^2-3x} + x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x}{\sqrt{x^2} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3\cancel{x}}{\cancel{2x}} = \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

Ejercicios:

32. Calcula los siguientes límites:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + \sqrt{x^2 + x} &= [(-\infty + \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x + \sqrt{x^2 + x}) \cdot (2x - \sqrt{x^2 + x})}{(2x - \sqrt{x^2 + x})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - (x^2 + x)}{2x - \sqrt{x^2 + x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - x}{2x - \sqrt{x^2 + x}} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{2x - \sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x = -\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{4x+8} &= [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x - \sqrt{4x+8}) \cdot (x + \sqrt{4x+8})}{(x + \sqrt{4x+8})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 4x - 8}{x + \sqrt{4x+8}} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x + \sqrt{4x}} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1} &= [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1}) \cdot (\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1})}{(\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x - (x^2 + 1)}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x - 1}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1}} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2} + \sqrt{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cancel{x}}{2\cancel{x}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1-x} - \sqrt{2-x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x} - \sqrt{2+x} = [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{2+x}) \cdot (\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x})}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x - (2+x)}{\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{2+x}} = \frac{-1}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(e)} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - \sqrt{x^4 - 1} &= [(\infty - \infty) \text{IND}] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2 - \sqrt{x^4 - 1}) \cdot (x^2 + \sqrt{x^4 - 1})}{(x^2 + \sqrt{x^4 - 1})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - (x^4 - 1)}{x^2 + \sqrt{x^4 - 1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + \sqrt{x^4 - 1}} = \frac{1}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

16. Indeterminación (1^∞)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 1) \cdot g(x)} \quad \begin{array}{l} \text{Para resolver esta indeterminación} \\ \text{aplicaremos esta fórmula.} \\ [e \approx 2.71 \text{ es la base del log. neperiano}] \end{array}$$

Ejercicios:

34. Calcula los siguientes límites:

$$(a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{x+1} = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} - 1 \right) \cdot (x+1)} = e^{-2} = \boxed{\frac{1}{e^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} - 1 \right) \cdot (x+1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3-2x-1}{2x+1} \right) (x+1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x-4}{2x+1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \left\{ \right. \\ \left. = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{2x} = -\frac{4}{2} = -2 \right\} \end{array} \right.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{x}{x+1} \right)^{2-x} = (2-1)^\infty = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{x}{x+1} - 1 \right) \cdot (2-x)} = e^{-1} = \boxed{\frac{1}{e}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{x}{x+1} - 1 \right) \cdot (2-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{x+1} \right) (2-x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2-x}{x+1} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \left\{ \right. \\ \left. = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{1} = -1 \right\} \end{array} \right.$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x-3}{x} \right)^{x^2+1} = (1+1)^\infty = 2^\infty = \boxed{+\infty}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-2x}{3-2x} \right)^{2x+1} = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-2x}{3-2x} - 1 \right) \cdot (2x+1)} = \boxed{e^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-2x}{3-2x} - 1 \right) \cdot (2x+1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{3-2x} \cdot (2x+1) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x-2}{3-2x} = \left[\left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{IND} \right] = \left\{ \right. \\ \left. = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{-2x} = 2 \right\} \end{array} \right.$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x-1} \right)^{\frac{3}{x-1}} = \text{X A bit difficult} \rightarrow \text{No entra.}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow -1} (2+x)^{\frac{3}{x+1}} = 1^{\frac{3}{0}} = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow -1} (2+x-1) \cdot \frac{3}{x+1}} = \boxed{e^3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \lim_{x \rightarrow -1} (2+x-1) \cdot \frac{3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1) \cdot \frac{3}{x+1} = 3 \end{array} \right.$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{5-2x}{x-1} \right)^{\frac{3}{x-2}} = [(1^\infty) \text{IND}] = e^{\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{5-2x}{x-1} - 1 \right) \cdot \frac{3}{x-2}} = e^{-9} = \boxed{\frac{1}{e^9}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{5-2x}{x-1} - 1 \right) \cdot \frac{3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5-2x}{x-1} \cdot \frac{3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(2-x)}{(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-9(x-2)}{(x-1)(x-2)} = \left\{ \right. \\ \left. = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-9}{x-1} = -\frac{9}{2-1} = -9 \right\} \end{array} \right.$$